

作品分组_____ 作品编号_____ (由主办方填写)

第十三届全国大学生过程装备 实践与创新大赛研究报告

课题名称 基于 YOLOv5 的垃圾自动识别湖面清洁装置

参赛学校 _____

所在学院 _____

参赛成员 李钊钊

邵秀新

叶志博

王渊彬

指导教师 _____

递交日期：2022 年 7 月 9 日

基于 YOLOv5 的垃圾自动识别湖面清洁装置

摘 要

为解决公园景点等小型湖泊漂浮垃圾的清理问题，本文研制了一种基于 YOLOv5 的深度学习垃圾自动识别湖面清洁装置。其主要工作如下：

(1) **制作了一款分体式湖面清洁装置。**分为捕捞船和垃圾桶两部分。对垃圾分两步进行收集：第一步，捕捞船在湖面上自动巡航，树莓派识别到存在的垃圾后，将垃圾坐标信息通过串口通信发送给 STM32 单片机，单片机使用 PID 算法对船身控制，调整船舱口正对垃圾，将垃圾收入舱内，收集满后送入指定位置。第二步，在船和垃圾桶的配合下，垃圾桶的铲斗在丝杠电机和舵机的共同作用下顺利将垃圾倾倒入桶内。

(2) **设计了一种自然力驱动的无源可控进出口机构。**该机构应用在捕捞船舱口处，由动力推板、导轨、毛刷以及套筒共 4 部分组成。动力推板位于水下，在船运动过程中，水与推板产生相互作用通过导轨机构使得位于水面之上的毛刷姿态发生改变。船前进时，毛刷位于水面以下，不影响垃圾的顺利收集；船后退时，毛刷竖起，能阻挡船舱内垃圾意外漂出；船静止时，毛刷倾斜，与水平面成固定角度。

(3) **提出了一种基于链表的垃圾自动捕捞巡航算法。**根据划分的 N 个小水域，求出这 N 个小水域的中心点的经纬度坐标，并依次保存到单向链表中。船只在运行时，将搜索整个链表的数据，找到距离自己最近的水域的中心坐标，将该数据从链表中删除，并前往该区域进行巡航。

(4) **开发了一种基于 YOLOv5 的深度学习垃圾自动识别算法。**利用树莓派采集 1600 幅实验图像，结合公共数据集中的湖面垃圾图像 2000 幅，生成总计 3600 幅图像的集合。采用 YOLOv5 网络模型对数据集进行了训练，并将训练好的模型融合光照校正和水面分割算法，用 NCS2 神经棒部署应用在树莓派上。

YOLOv5 垃圾检测模型训练迭代 100 次后，mAP 值为 67.4%，查准率达 80%，查全率 69%。针对实际实验采用的树枝、口罩、奶盒、一次性纸杯和易拉罐等垃圾检测，其中树枝识别准确度达到 90% 以上，易拉罐和废纸的识别准确度达 61%，所有垃圾均被检测到，不存在漏检的情况。在约 100 m² 大小的公园湖泊进行实验与测试，能在 10 分钟以内将其湖面漂浮垃圾进行清理。在解决公园景点等小型湖泊垃圾清理问题中具有广泛应用前景。

关键词：YOLOv5 网络；深度学习；目标识别；自动巡航；垃圾清理

目录

第一章 绪论	1
1.1 课题研究背景及意义	1
1.2 同类课题国内外研究现状及发展	1
1.2.1 国外发展现状	1
1.2.2 国内发展现状	2
1.3 本研究主要工作	3
1.4 本章小结	4
第二章 总体设计方案	5
2.1 船身结构设计	5
2.2 垃圾桶结构设计	6
2.3 垃圾清洁装置基本工作流程	6
2.4 垃圾检测算法总体流程	7
2.5 视频信息远程传输方案	8
2.6 本章小结	8
第三章 机械结构设计	9
3.1 结构设计	9
3.2 力学分析	9
3.2.1 材料选择	9
3.2.2 仿真模拟	10
3.3 功能特点	10
3.4 本章小结	11
第四章 控制系统方案设计	12
4.1 硬件系统	12
4.2 控制系统	13
4.3 自动巡航算法	13
4.4 PID 控制算法	14
4.5 数据上传云端系统	14
4.6 视频信息传输方案	15
4.6.1 服务器介绍	16
4.6.2 MJPG-Streamer 原理	16
4.6.3 内网穿透	18
4.7 本章小结	18

第五章 垃圾识别检测方案	19
5.1 图片数据采集	19
5.2 光照强度校正算法	19
5.2.1 顶帽变换和底帽变换	19
5.2.2 基于概率的背景光照不均匀校正算法	20
5.3 图像分割算法	21
5.3.1 颜色特征分割法	21
5.3.2 阈值分割法	22
5.4 YOLOv5 目标检测算法	22
5.5 将模型应用到树莓派上	26
5.6 本章小结	27
第六章 作品说明与市场分析	28
6.1 作品说明	28
6.1.1 使用说明	28
6.1.2 创新点	28
6.1.3 期望与改进	28
6.2 市场分析	29
6.2.1 经济环境	29
6.2.2 目标市场	29
6.2.3 市场定位	29
参考文献	30
致谢	32

第一章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

随着城镇化的发展，水面垃圾污染问题严重加剧。在一些中小型湖泊，生活垃圾也逐渐增加，多数湖面漂浮着塑料、塑料瓶和塑料袋等。这种垃圾无法自然溶解及稀释，且具有不定时和分布不均匀的特点，其不仅仅会影响生态环境，也会对正常的水面船只同行带来麻烦。

现阶段小型水域主要依靠人工打捞为主，而市面上的清洁船依靠燃油驱动，体积庞大，多数情况下不能适应较小区域且对环境污染较大。

综上所述，为解决中小型湖泊的垃圾清理，研制出一种全自动水面垃圾清洁船具有重要意义。全自动无人清洁艇可以有效减轻水体垃圾污染，减少人力成本，有着良好的商业化效果。同时也积极响应十四五规划消除城市黑臭水体的号召。

1.2 同类课题国内外研究现状及发展

1.2.1 国外发展现状

发达国家在水面清洁船的研究方面的起步要早，技术上相对成熟，并且成功研制了多种型号多种功能的水面清洁船，相比之下日本，法国和加拿大的水面清洁船在船舶界有着较强的知名度。

1995 年日本下关机械整备事务所的“刺鲁米”号水面清洁船为 Y 型引水式构造，船长 13.40 米，船宽 6.40 米，该船利用螺旋装置产生水流吸引作用，将垃圾吸入仓内。由于该船体积较大吃水深，在流域复杂的水面可能会产生突发状况(螺旋桨可能会被水草缠绕)。

2002 年法国的“Manta”垃圾清理船是以帆为主动动力，通过传送带源源不断的转动将垃圾从水面送到船上，在进行人工分类后将可循环垃圾送到岸上，塑料垃圾则送到燃烧炉发电为传送带提供电能。该船主要适合于有风的水面，另外由于传送带是与水面直接接触需要定期进行维护和更换。



图 1.1 Manta 垃圾清洁船

加拿大的 PELICAN 公司研发的 1010 清洁船采用单体船型，具有水面油污处理，曝气，消防和清扫功能，主体采用模块化设计包括翻斗，垃圾箱，油水分离，喷气曝气装置，消防水枪，通过翻斗将垃圾收入垃圾箱内。



图 1.2 加拿大清洁船

综上，国外虽然船舶研究起步较早，但其船身较大，不适合中小型湖泊。

1.2.2 国内发展现状

随着对水域环境的保护，我国近些年来设计出很多的水面清洁船。

上海海洋大学杨伶于 2016 年 5 月设计了一款小型水域水面漂浮物收集装置，其结构简单，通过两个收集框的交替工作实现连续作业，可方便的安装在现有船体上，价格低廉有利于保养和维护，具有良好的前景[1]。

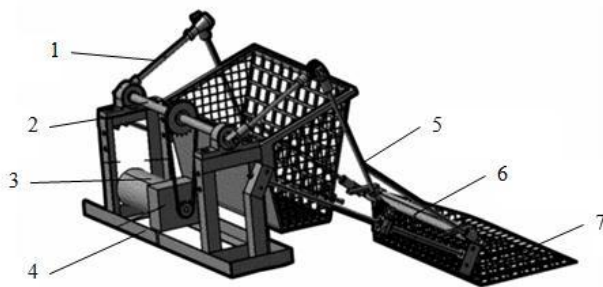


图 1.3 铲斗式收集装置

中国矿业大学沙连帅团队于 2017 年 8 月 6 日完成了太阳能智能清洁船，该船以太阳能为各系统提供能源，有路径规划和自主巡航功能，它主要通过中间打捞仓收集垃圾，在打捞完成后需要人工回收清理打捞仓垃圾，该清洁船在发生故障时不能进行及时回收。

华南理工大学广州学院范汝健在 2017 年 5 月份做的基于 51 单片机的远程遥控清洁船主要通过收集范围扩展臂的左右摆动收集垃圾，再由铝板和不锈钢链条输送垃圾到仓内。所有的操作主要是依靠无线遥控实现垃圾的收集，该产品需要人为操作来清理指定区域的垃圾。

天津财经大学刘元寅于 2020 年 3 月 3 日研发了“精卫”河道清洁器，它的打捞方式类似于鲸鱼捕食，将垃圾与鱼一同吞入，填满后自动飞离水面将垃圾倒入指定位置，该清洁器单次相对垃圾回收量较小，对于水面污染较严重的区域清理效率低下。



图 1.4 精卫河道清洁器

西南民族大学李嘉琪等人于 2020 年 2 月提出一种双模双动力水面垃圾清理船，能便捷高效清理小型水域水面漂浮物问题[4]。

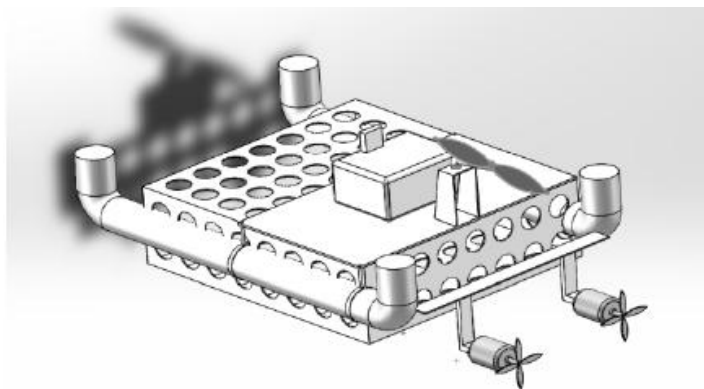


图 1.5 双模双动力清洁船

1.3 本研究主要工作

鉴于以上的分析，本课题主要工作如下：

（1）机械结构的设计与理论仿真研究

通过 Solidworks 完成机械设计装配和搭建，结构上采用双浮筒式，螺旋桨以角钢片外接到浮筒两端，可根据吃水线深度随时进行调整，内仓在理论上可以存放 1.64 升水面垃圾，可根据需要加装外挂捕捞网扩大垃圾捕捞量。同时我们考虑了材料强度，应力应变特性选用了铝制艇形浮仓，在保证结构强度的情况下最大限度保证装载容量。

（2）全自动控制系统实现

系统的主控芯片为 STM32F103RCT6，通过集成化电路设计实现了机电控制一体化，通过输出不同的 PWM 信号实现船速的分级控制，同时结合树莓派向主控芯片传递实时图像数据，超声波返回的距离信息，GPS 和陀螺仪获取相关的位置参数和所在地的经纬

度来实现全自动控制靠近垃圾，捕获垃圾，返回收集区倾倒垃圾在遇到紧急情况下可以自动避障这一完整流程。

（3）图像处理算法

收集用本装置采集的水面垃圾数据集，基于 YOLOv5 目标检测算法，最终垃圾目标检测查准率达 80%，检测精度（mAP）值为 69%。

（4）上位机软件

上位机主要使用的是 C# 语言开发，通过 MQTT 协议实现在 PC 端和移动端的实时视频流数据传输，这样管理员可以在监控室监测无人清洁艇的一举一动。当发生故障需要进行人工控制时候也可以及时进行操作上的切换。

（5）系统调试

在完成各部分的设计之后需要对总体进行整合调试，由于本项目需要在水面环境中进行实地测试，所以大体的调试过程分为两个部分，在室内，我们将完成各种传感器的数据收发正常、各模块通信正常、视频传输正常、命令下发正常等各种调试过程，在室外，我们主要根据返回的垃圾坐标调整 PID 控制算法的参数，使其在较短的时间和较短的航程内能对准垃圾，以便完成后续的垃圾收集工作。

1.4 本章小结

本章描述了水面无人清洁艇的背景以及国内外的研究现状，本文拟研制低成本且能够全自动垃圾捕获的水面清洁机器人，在后续的章节里，将对系统的相关原理和技术方案进行详细的介绍。

第二章 总体设计方案

本章主要介绍整个装置的总体设计方案。

2.1 船身结构设计

船身框架如下图所示，左右两边各有一个上宽下窄的浮舱；两个浮舱共同支撑一个载物平台，其上面用来放置控制元器件；船尾左右各安置一个螺旋桨，用来提供船的动力；船身内部安置一个丝杠电机来驱动其上面的推板，推板的作用是将收集到的垃圾顺利推出；在船舱进口处有一个自然力驱动的无源可控进出口机构。

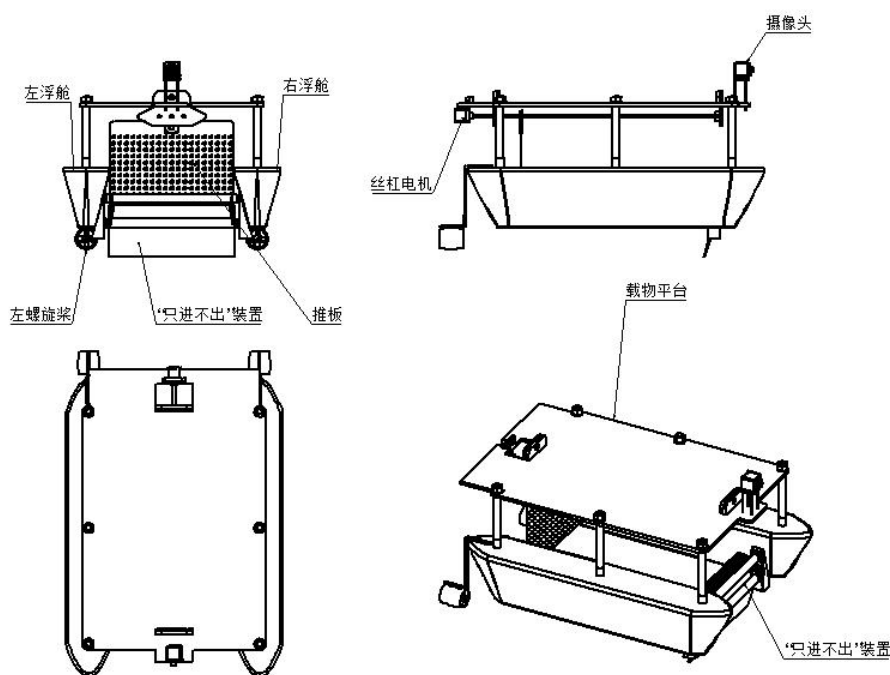


图 2.1 船三维结构图

该机构目的是为了垃圾可以顺畅流入船体内部，同时防止船在后退或者拐弯时由于相对运动导致垃圾流出。其由动力推板、导轨、毛刷以及套筒共 4 部分组成。动力推板位于水下，在船运动过程中，水与推板产生相互作用通过导轨机构使得位于水面之上的毛刷姿态发生改变从而达到目的。其可分为三种状态，第一幅图对应第一种状态，即船处于静止状态时，此时毛刷与水面夹角为 45° ，斜向上的毛刷可以很好的防止船舱内部垃圾在水流作用下向外漂出的可能。第二幅图对应第二种状态，即船在前进时一直保持的状态，动力推板在水流作用下会向船后倾斜，经过导轨使得毛刷处于水面之下，船与垃圾相对运动使得垃圾顺利进入船舱内部。第三幅图对应第三种状态，在船后退或者大幅度拐弯过程中可能导致垃圾向外漂出，这时由于动力推板向前倾斜带动毛刷处于竖直状态，防止垃圾的外流。

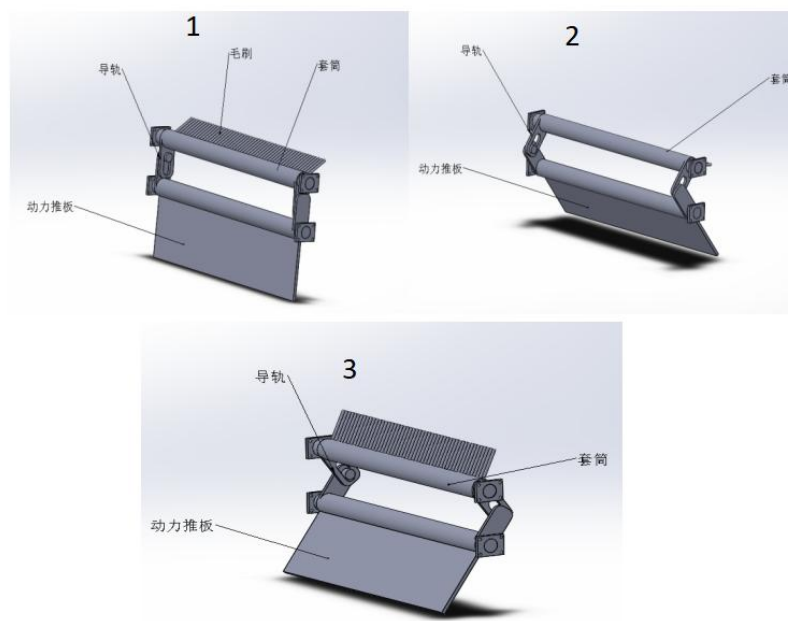


图 2.2 无源可控进出口机构

2.2 垃圾桶结构设计

垃圾桶结构如图所示，桶体上装有丝杠电机用来驱动铲斗的运动，铲斗最初位于水平面之下，在得到指令后将会上升，到达一定高度后通过螺旋副使得其逆时针旋转，从而将垃圾翻转到桶体中。

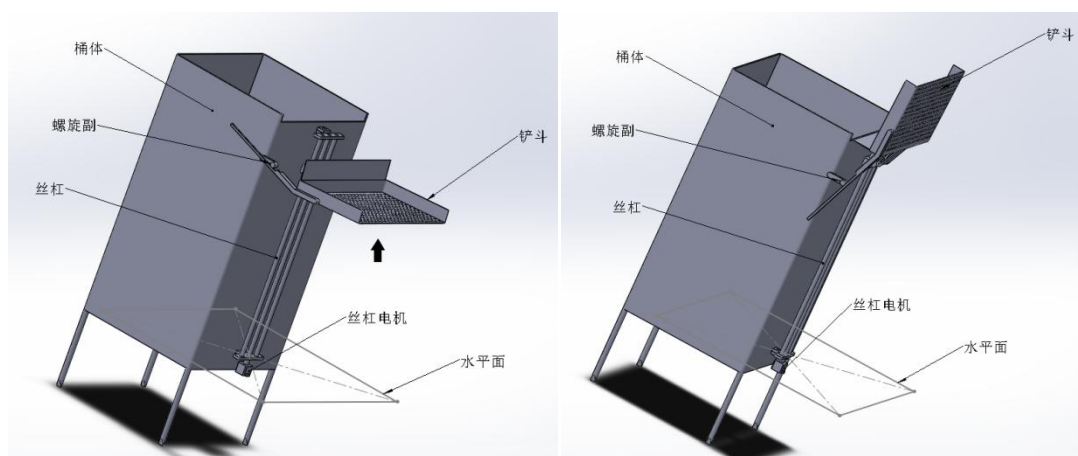


图 2.3 垃圾桶运动过程

2.3 垃圾清洁装置基本工作流程

(1) 船按规定周期进行自由巡逻，在此过程中将尽可能的遍历每一个区域，这一过程可以称作垃圾寻找；

(2) 在巡逻过程中，摄像头若捕捉到垃圾，船即刻向垃圾方向移动，通过相对运动顺利收集垃圾；

(3) 树莓派会记录收集垃圾的数量，当达到船舱指定容量时会停止收集垃圾；

- (4) 定位垃圾桶的位置，向垃圾桶方向移动，到达后将船舱垃圾全部排出；
- (5) 通过铲斗将垃圾全部倾倒入桶体，船工作完成，等待下一个工作周期。

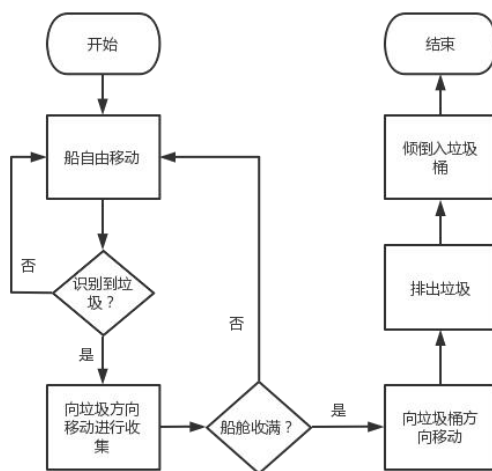


图 2.4 工作流程图

2.4 垃圾检测算法总体流程

首先是树莓派通过摄像头采集图片，利用 `python` 分两个进程同时操作，第一个进程使用预训练好的模型，在树莓派上采用 `NCS2` 神经棒进行部署推理，从而检测到图片中的所有垃圾；第二个进程利用 `Opencv` 库，将光照带来的影响降到最低，通过阈值将水面与岸边进行分割。然后将两个进程得到的结果进行叠加，识别出水面垃圾。最后，随机选择一个垃圾，将其坐标值发送给 `32` 单片机。

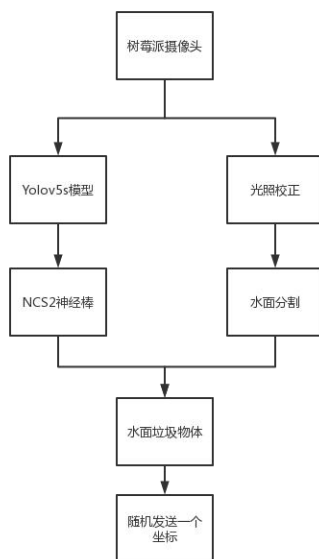


图 2.5 垃圾检测算法流程图

2.5 视频信息远程传输方案

为远距离查看装置工作状态，特将摄像头采集的视频实时传输到网站上，用户在任何地方任何时间登陆网址即可查看，其方案如下：

首先用树莓派 USB 摄像头在局域网作用下，采用 MJPG-Streamer 方案传输，此时在局域网作用下利用树莓派 IP 地址，登陆特定网址即可查看视频流；

然后购买阿里云服务器，利用内网穿透技术即可在外网中访问内网，从而达到随时随地进行监控作用。

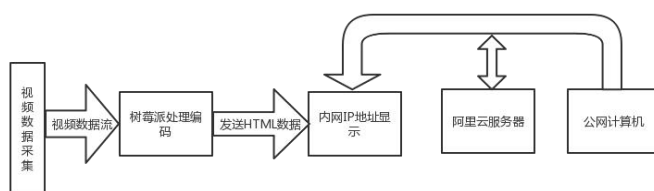


图 2.6 视频传输流程图

2.6 本章小结

本章主要介绍了船身和垃圾桶的机械结构、垃圾检测流程、视频信息传输的方案。

第三章 机械结构设计

3.1 结构设计

本装置旨在实现水上垃圾收集和输送的全自动化，由此，本团队专门为此二种功能设计了专有的机械结构以适应全自动化了的需要。

（1）收集结构

收集结构的目的是满足水面垃圾全自动化收集的需求，对于该需求，必须要满足两个条件，一是要实现垃圾的收纳，二是要保证垃圾的储存，对于这两个条件，我团队设计了无源可控进出口机构，使用两块可旋转的木板，利用装置运动时水流的反力的作用，使下方的木板发生旋转，通过铰链将运动传输给上方木板，致使上方木板发生旋转，带动其上毛刷向下偏转浸入水下，水面垃圾得以无阻碍的进入储存仓，达到了收集的目的。当船反向运动时，毛刷反向旋转，与水面垂直，从而达到阻碍垃圾向外运动的目的，实现了垃圾的储存。由此，该装置满足了上述的两个条件，完美的解决了水面垃圾全自动化收集的问题。

（2）输送结构

输送结构旨在满足已收集垃圾的输送需求，对于该需求，依旧需要满足两个条件，一是要实现垃圾的运输，二是实现垃圾的送给，对于这两个条件，结合全自动化的设计目的，我团队设计了专门的接受设备，“垃圾桶”装置。该装置在设计预想中位于水边，结构上由一个桶体和其上的螺旋传动装置组成，有一个铲斗被安装在该传动装置的丝杠上，可随滑块上下运动。其工作过程为：收集装置收集满水面垃圾后，将随着定位导航航行至“垃圾桶”装置处，通过船体内的推板（螺旋传动，连接方式与铲斗类似）将垃圾推入铲斗中。铲斗感应到垃圾进入后，传动装置启动，带动铲斗向上运动。运动到一定高度后，铲斗与桶体上的凸点发生碰撞，随即发生翻转，垃圾被倾倒进入桶体，完成送给过程。该装置通过主体收集装置与附加的“垃圾桶”装置的配合，满足了上述的两个条件，完美的解决了水面垃圾的全自动输送需求，真正实现了自动化。

上述机械结构为主要功能结构，除此两种外，我团队还运用了许多机械结构，例如摄像头的可调式支架，一些可活动的调高装置等，由于没什么特点，在文中就不多做赘述了。

3.2 力学分析

3.2.1 材料选择



图 3.1 清洁船实物



图 3.2 垃圾桶实物

3.2.2 仿真模拟

在设计过程中，主要使用 SOLIDWORKS 软件进行建模和仿真，为保证装置的平稳运行，通过该软件进行了有限元分析，分析了装置的受力情况。

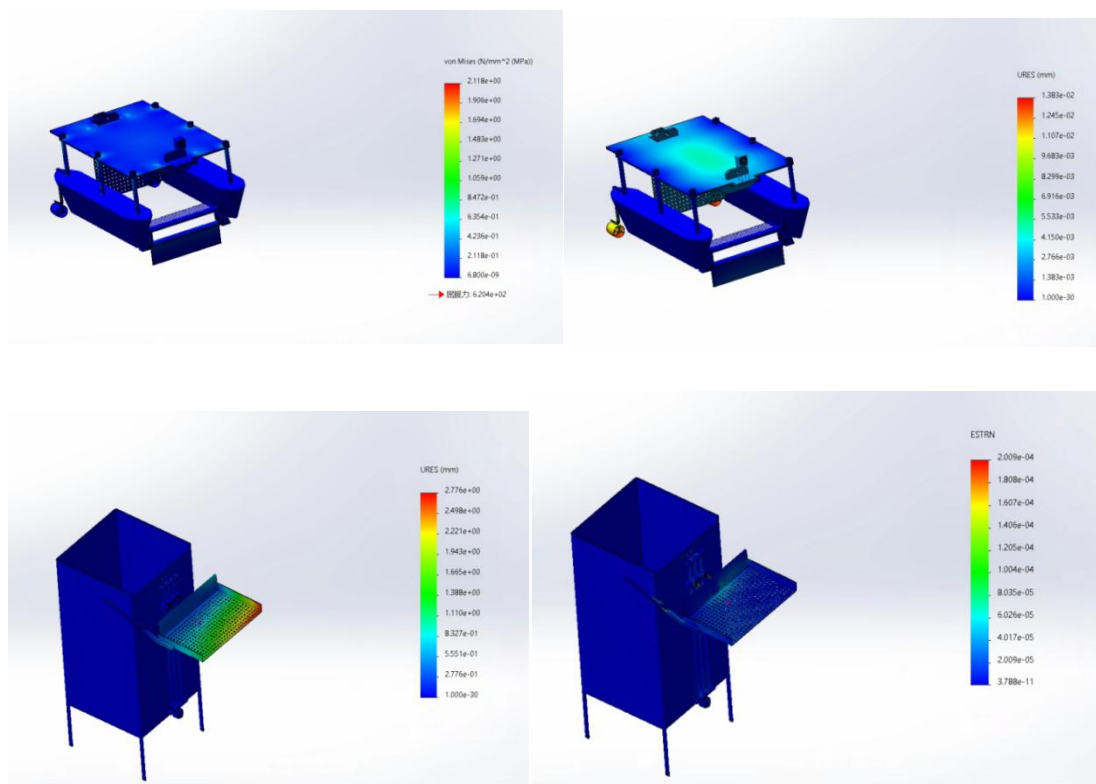


图 3.3 有限元应力云图

3.3 功能特点

该装置在功能方面实现了全自动化，对于设计过程中出现的问题和需求，我团队一直秉持着简单即可靠的原则，凡是可以用机械结构解决的问题，都尽可能的用机械结构来解决问题。对于机械结构，则是能简单就绝不复杂，我们一直相信，最简单的才是最可靠的。这样的设计思路体现在装置的机械结构上，则造就了该装置机械结构简单原始

的特点，其中出现了很多较为原始简单的结构，运动轨迹非常清晰明了，实现功能一目了然。

在设计过程中，为了尽可能简单，减少零件数目，在实现功能上存在同一结构多种功能的特点，用一种结构的不同运动，来实现所需求的多种功能。这样的做法，使机器变得简单，大大减少了自动控制程序的复杂程度，为团队中负责该部分的队友节约了工作量。

3.4 本章小结

本章阐述了机械结构的设计过程，利用有限元分析了装置的可行性，最后对装置的功能特点进行了总结。

第四章 控制系统方案设计

在该系统中，我们将巧妙的机械设计、精确的图像处理算法和更智能的控制算法集合于一体，除了完成水面的垃圾清理任务以外，还同时完成了湖水样本采集，湖水质量实时监测等任务，并且能够将采集的各项数据实时的上传到我们的云端，便于相关工作人员监测。

在该系统设计中，我们采用了点对点的设计，即将岸边的垃圾站作为静态的点，而水面上运行的清洁船是动态的点，这样的设计，是为了更好的融合后续的迭代设计方案，这样多条清洁船就可以共用一个或几个垃圾站，减少了不必要的消耗。

工作时，清洁船从垃圾站出发，并利用 GPS 记录下垃圾站的准确位置，然后执行自动巡航算法，船上的各种传感器开始工作，并及时将数据处理后，送入后端进行上报和储存，船上的广角摄像头将实时的扫描检测范围内是否存在垃圾，在发现垃圾后，准确定位其坐标后将通过树莓派将坐标发送到主控板，主控板这时将启动 PID 控制算法，在不断靠近垃圾的过程中，实时的调整船头的角度，使得垃圾始终处于摄像头的中心位置。

每间隔一段时间，摄像头将自动旋转，查看舱内的垃圾是否已满，若已满，则再次向主控板发出信号，使得清洁船返航垃圾站倾倒已清理的垃圾。在垃圾站与船距离 10 米范围内时，清洁船将不断发出与垃圾站蓝牙连接的信号，连接成功后，清洁船将准确的到达垃圾站的制定位置，完成倾倒后，向垃圾站发出完成信号，此时垃圾站进行后续的处理，清洁船则自动开出，继续执行巡航任务。

4.1 硬件系统

本系统在结构上分为清洁船主体和垃圾站两个部分，按具体功能划分，本设计主要包括运动、数据采集、数据上传、数据处理、图像处理和通信六个单元。具体来说，运动单元指的是船的螺旋桨，用来为船提供动力；数据采集单元为各类传感器，包括 MPU6050 六轴加速度传感器、GPS 定位传感器等等；数据上传单元主要是 ESP32，它将主控板发来的信息转发至云端；数据处理单元是 STM32F103 单片机，主要是进行数据的采集、处理和发送，并控制船的运动；树莓派则作为图像处理单元，对采集的图片进行分析处理，并将结果返回给单片机；最后是通信单元，包括有线通信和无线通信，有线通信主要是各模块间的数据传输，无线通信主要是 WIFI 和蓝牙。总体结构图如下所示：

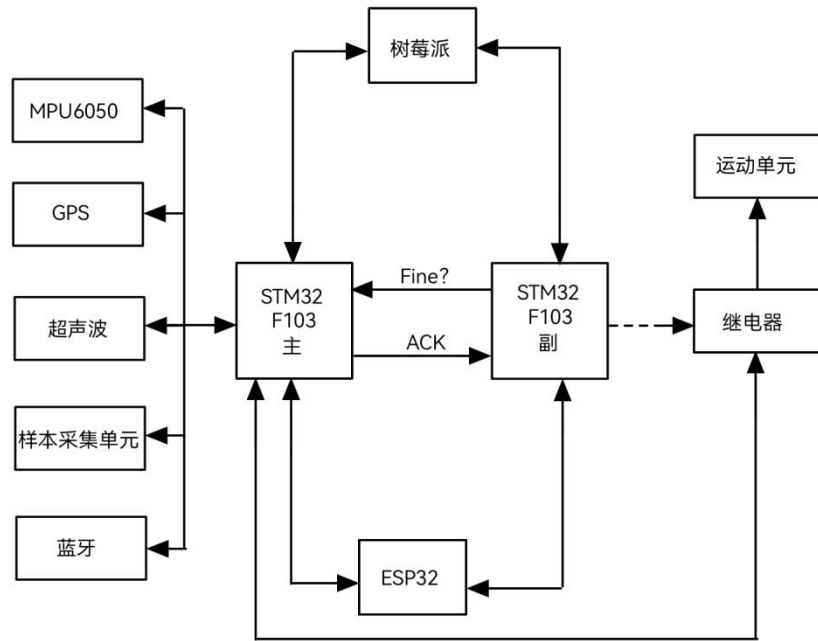


图 4.1 硬件结构图

4.2 控制系统

在该控制系统中，采用主从设计，即在整个系统中有两个单片机作为数据处理单元，一个作为主控制板，另一个作为副控制板，其目的是不仅是为了保证数据传输的实时性，更是为了保证在主控板意外失控时，船还能进行自主的控制并向后台发出失控信号。

主要原理是，螺旋桨的控制权由一组继电器控制，在正常运行期间，螺旋桨由主控制板控制，副控制板每隔一个固定的时间向主控制板发出一个信号，主控制板必须在规定的时间内对其进行应答，在主控制板因为意外造成失控且不可恢复正常运行时，应答失败，副控制板将继电器闭合，此时螺旋桨的控制权交到副控制板，同时 ESP32 将向云端发出主控制板失控的信号，船上除螺旋桨外，其余元器件停止工作，等待云端发出信息，进行下一步的工作。

4.3 自动巡航算法

作为全自动运行的垃圾清理船只，自动巡航算法是其能自主运行的核心。在这里我们提出基于链表的自动巡航算法。系统初始化完成后，该算法将进行如下工作：

根据用户输入的水面区域的经纬度坐标，将该片水域划分为 N 个小水域，划分的小水域的大小，根据摄像头的广角决定，必须保证，在船只处于该水域中心点，船只旋转运行时，摄像头能扫到该水域的边界。

根据划分的 N 个小水域，求出这 N 个小水域的中心点的经纬度坐标，并依次保存到单向链表中。

船只在运行时，将搜索整个链表的数据，找到距离自己最近的水域的中心坐标，将该数据从链表中删除，并前往该区域进行巡航。

当链表为空时，表明所有的区域都已巡航完毕，此时，船只根据当前位置的坐标和垃圾站的坐标，自动找到最佳的路径并返航。

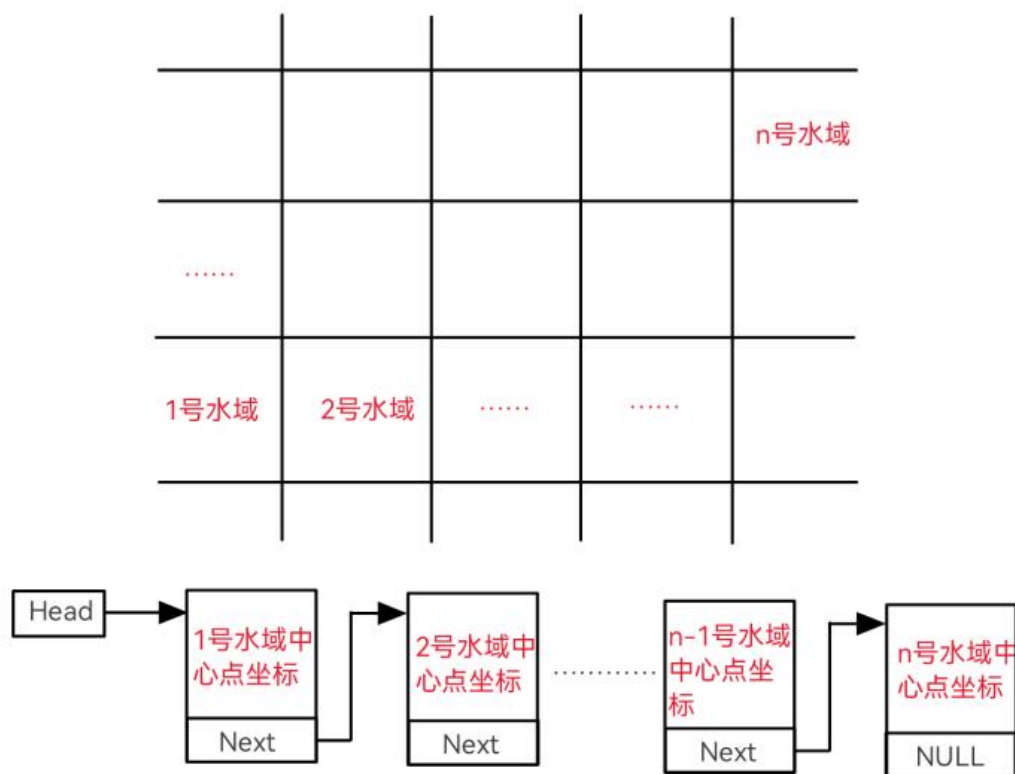


图 4.2 自动巡航算法示意

4.4 PID 控制算法

主要对 P、I 和 D 三个参数进行调节。32 单片机不断接收树莓派发来的垃圾坐标信息，然后不断的调整船的方位，最终使得船舱口正对垃圾。以下是其三个参数的公式

$$q_0 = K_p \left(1 + \frac{T}{T_i} + \frac{T_d}{T} \right)$$

$$q_1 = - \frac{K_p}{1 + 2 \frac{T_d}{T}}$$

$$q_2 = K_p \frac{T_d}{T}$$

K_p 为比例系数， T_i 为积分时间常数， T_d 为微分时间常数， T 为调节周期。

4.5 数据上传云端系统

近年来，物联网平台逐渐的走入了人们的生活，同时也在大幅度的提高人们的生活水平。ESP32 和 ESP8266 两款芯片也在物联网领域大展身手，相对于 ESP8266，ESP32

的双处理器和高频处理能力，给它自身带来了极大的优势，除此之外，它还具有更快的 WIFI、更多的 GPIO 口等优点。

在本系统的设计中，采用 ESP32 模块将传感器采集回来的数据传送到云端。云端我们采用中国移动云的 ONENET 物联网平台，其主要原因是设备接入和后期的开发都比较简单，对于小型的物联网产品开发，它或许是最佳选择。ESP32 将一直处于 STA 模式，并且连接船上的 WIFI，以 MQTT 协议接入 ONENET 物联网平台。

数据采用数据包的形式，用串口从单片机发送到 ESP32 上。采用数据包的形式传输数据，帧头和帧尾保证了一个数据的完整性，另外我们还加入了数据有效位和校验位，对数据进行多重识别，有效的降低数据出错的概率。接收的数据需要在 ESP32 内部解析并整合成完整的数据，然后将其发送至云端，数据包的格式如下：

表 4.1 数据包格式

Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5
帧头 (0X50)	数据有效位	命令位	符号位	整数高两位	整数低两位
Byte6	Byte7	Byte8	Byte9	Byte10	Byte11
小数点后两位	待用	待用	待用	校验位	帧尾 (0X88)

表 4.2 命令位说明

0X00	0X01	0X02	0X03	0X04	0X05
俯仰角	横滚角	航向角	经度	纬度	高度
0X06	0X07	0X08	0X09	0X0A	0X0B
速度	距离一	距离二	距离三	距离四	待用

4.6 点对点设计

在该设计中，我们将垃圾桶和船身视为两个点，在船的收集仓满了以后，将根据 GPS 坐标，返回垃圾桶附近进行垃圾的倾倒。为保证对接的准确性和垃圾倾倒过程的顺利完成，我们采用了双向通信的方法。船在返回过程中，将不断的发出申请蓝牙连接的信号

直至与垃圾桶连接完成。连接完成后，摄像头将捕捉垃圾桶上的十字标靶，不断调整船身姿态，直至靠岸。靠岸后，左右两边的电磁铁吸合，固定船身的位置，使其在倾倒垃圾的过程中，船身相对垃圾桶的位置固定。接下来，船舱内的垃圾推出，并向垃圾桶发出离开的信号，在船离开一段时间后，垃圾桶启动回收装置，将垃圾倒进垃圾桶内。

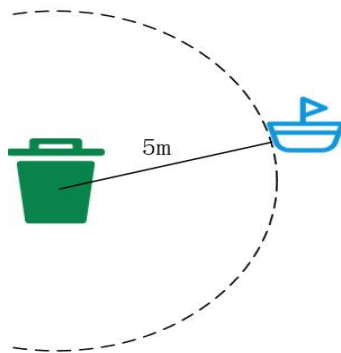


图 4.3 点对点设计

4.7 视频信息传输方案

4.7.1 服务器介绍

用云服务器进行中转，实现远程监视作用。服务器是指网络中能对其他机器提供某些服务的计算机系统，我们使用阿里云服务器，相关配置如下所示：

表 4.3 服务器配置

地域	公网 IP	私网 IP	内存	操作系统	带宽
北京	59.110.170.152	172.26.99.7	2.00GB	Linux 64 位	4Mbps

4.7.2 MJPG-Streamer 原理

它是一个开源的摄像头媒体流，通过本地获取摄像头数据，再通过 http 通讯发出来，最终通过浏览器来访问树莓派 IP 地址对应的端口号就能看到视频，逻辑结构如下图所示

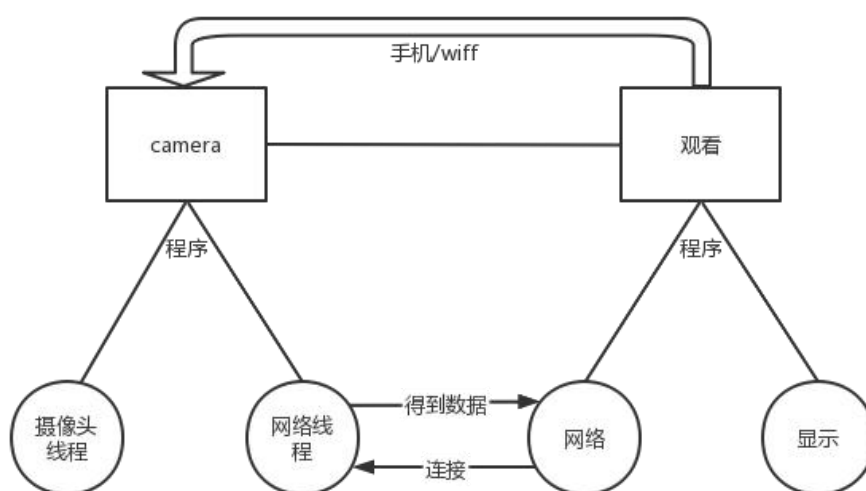


图 4.4 视频传输逻辑结构图

JPEG 简称 JPG，像素颜色通过 RGB 三原色来表示，相比于 YUV 格式编码的照片，在图片质量没有发生变化的前提，照片体积大幅度减小，非常适合用于视频传输，能保证传输的流畅性。

input_uvc.so 文件用来处理输入的数据，output_http.so 用来处理输出的数据，用来给到浏览器，以下流程图充分展示了各文件运行机制，可以看出文件主要分为上位机和 PC 端两部分，树莓派上位机中用 input_init 来打开或者初始化摄像头，用 cam_thread 来创建线程与 global buffer 进行连接；PC 端通过 output_init 处理用户传入的参数，用 server_thread 创建线程。

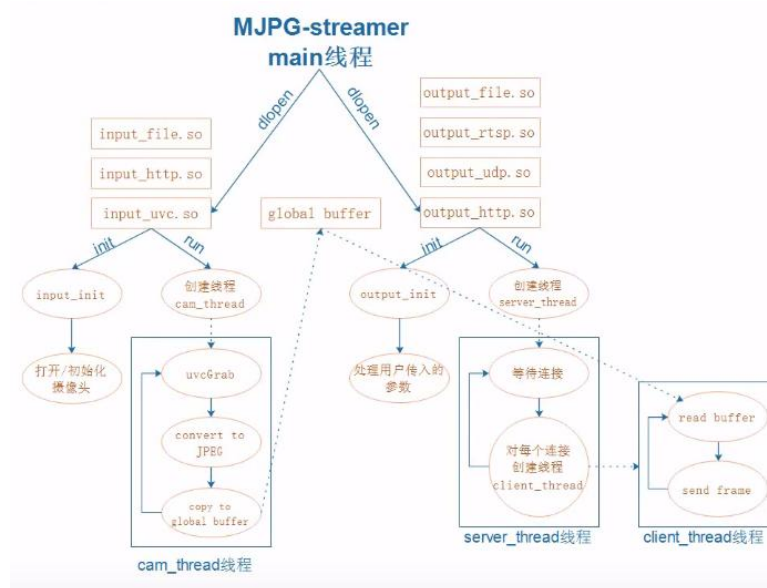


图 4.5 MJPG 视频流传输

4.7.3 内网穿透

为了实现互联网监视，采用内网穿透技术。该项技术是一种将私有地址转化为合法 IP 地址的转化技术，被广泛应用于各种类型 Internet 接入放入和各种类型的网络中。

树莓派为 32 位的官方系统，使用 Arm 架构的 Frp 版本，由于不同内网环境下，树莓派每次的 IP 地址不同，所以需要为树莓派提供静态 IP 地址，只需要在树莓派中编辑 `dhcpcd.conf` 文件，指定接口、静态 IP、网关 IP 地址以及 DNS 服务器。然后需要更改 `frpc.ini` 配置文件值，最后将此文件添加到开机自启动项即可。

云服务器相关配置与树莓派相似。首先下载并解压 `frp (linux64 位)` 文件，然后配置 `frps.ini` 文件中相关参数，与树莓派对应即可。

4.8 本章小结

本章详细介绍了项目控制设计方案，其中包括硬件结构、采用的控制系统、pid 算法、视频信息传输方案、自动巡航算法和数据上传。

第五章 垃圾识别检测方案

5.1 图片数据采集

为了尽可能使水面垃圾检测算法适用于复杂多变的环境，需对湖面实际情况进行分析，用树莓派采集图片并结合公共数据集，从而增加算法的鲁棒性。其硬件配置如下表所示：

表 5.1 硬件配置

帧速	供电方式	电压	像素	灵敏度	树莓派
30 帧/s	USB	5V	200W	39DB	4B/2GB

本项目自制的垃圾数据集包括纸盒、塑料瓶、易拉罐、塑料袋、废纸等若干类垃圾。在不同光照、角度、距离和遮挡情况下对图片数据进行采集总共 1607 张图片，分辨率大小为 640X480。在网上收集的公共数据集 3090 张，分辨率大小为 416X416。总共 4697 张图片，并用 labeling 工具对所有图片中垃圾物体进行标注。



图 5.1 数据采集所用的垃圾种类

5.2 光照强度校正算法

光照强度大小将会直接影响到垃圾检测的准确度，其受天气等自然影响较多，所以对不同光照下的图片进行统一校正具有重大意义。

5.2.1 顶帽变换和底帽变换

其属于组合灰度形态学运算，用一个结构元通过开操作或闭操作从一副图像中删除物体，而不是拟合被删除的物体。然后，差操作得到一副仅保留已删除分量的图像。顶帽变换用于暗背景上的亮物体，而底帽变换则用于相反的情况。

首先通过以下公式将彩色图片转化成灰度图片。

$$\begin{bmatrix} Y \\ U \\ V \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.299 & 0.587 & 0.114 \\ -0.148 & -1.289 & 0.437 \\ 0.615 & -0.515 & -0.1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

上式中 Y 为图像的灰度信号，U 和 V 为色差信号，R、G、B 为彩色图像的三种基色。其效果如下图所示：



图 5.2 原图像与灰度图对比

灰度图像 f 的顶帽变换定义为 f 减去其开操作，底帽变换为 f 减去其闭操作，运用 opencv 函数 morphologyEx 对灰度图进行操作，选用 10X10 的卷积核迭代 20 次，其结果如下图所示：

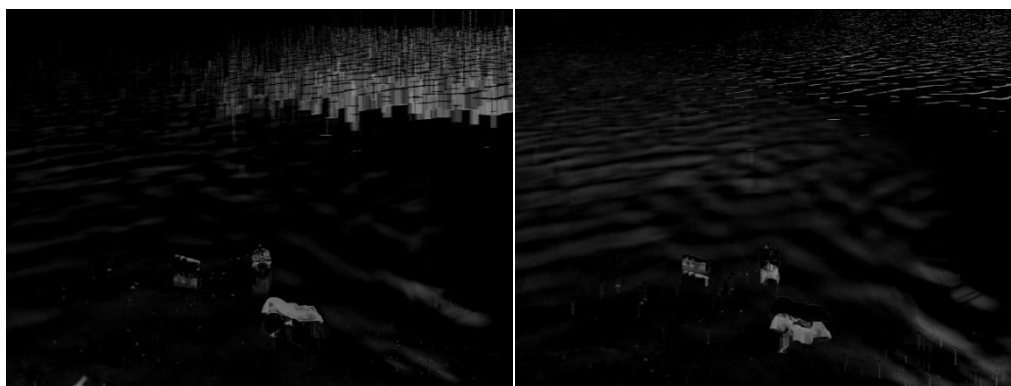


图 5.3 顶帽与底帽对比

第一幅图为顶帽操作，基本消除了暗背景下的高亮区域，可以发现其右上角仍然存在一部分高亮区域，但垃圾周围消除较好，已经基本可以满足功能要求。第二幅图为底帽操作，目的是删除亮背景下的暗区域，相比第一幅图，其效果更加直观。

5.2.2 基于概率的背景光照不均匀校正算法

顶帽和底帽变换运用其图片中灰度最小值，但有时候灰度最小值恰好是图片噪声点，这样就造成结果存在偏差，运用概率随机的方法并结合去噪处理对其进行改进，其具体步骤为：

首先随机在原始图片中选择一个事先指定大小的区域，计算其均值和标准差，将该区域的背景灰度用以下公式表示：

$$\max(\min, \mu - 3\sigma)$$

然后将其背景灰度值进行扩展，使其成为和原始图像大小一样的矩阵，用原始图像减去其矩阵。最后采用中值滤波滤除图像噪声，并调整灰度值。

5.3 图像分割算法

图像分割就是把图像分割成若干个特定的、具有独特性质的区域并提出感兴趣目标的技术和过程。他在整个垃圾识别算法中扮演着重要的角色，因为要区分岸上垃圾、水中垃圾和水面垃圾。常见的图像分割方法主要有：基于阈值的分割方法，基于区域的分割方法，基于边缘的分割方法以及基于特定理论的分割方法。

5.3.1 颜色特征分割法

由于颜色可以很好地呈现物体和场景，所以其被广泛应用。在不考虑光照的条件下，水面颜色的 R、G、B 值相差不大，多数水面漂浮物的颜色比较鲜艳，R、G、B 值相差较大。传统的灰度处理一般采用各颜色通道灰度值加权方法获得，基于水面的特殊情况，特提出改进的灰度模型，即色差灰度模型，其公式为：

$$H(x, y) = |bG(x, y) - gB(x, y)| + |rG(x, y) - gR(x, y)| + |bR(x, y) - rB(x, y)|$$

r、g、b 分别为水面图像 R、G、B 的均值，即：

$$\begin{cases} r = \frac{1}{MN} \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N R(i, j) \\ g = \frac{1}{MN} \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N G(i, j) \\ b = \frac{1}{MN} \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N B(i, j) \end{cases}$$

处理完之后的色差灰度值如下图所示，从效果上可以看出，背景灰度更均匀，目标与背景的灰度差更大，鲁棒性更强的特点。

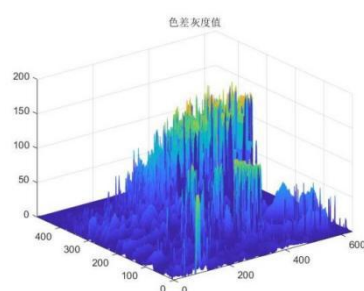


图 5.4 色差灰度图

5.3.2 阈值分割法

图像阈值分割是一种广泛应用的分割技术，利用图像中要提取的目标区域与其背景在灰度特性上的差异，把图像看作具有不同灰度级的两类区域的组合，选取一个比较合理的阈值，以确定图像中每个像素点应该属于目标区域还是背景区域，从而产生相应的二值图像。其适用于目标与背景灰度有较强对比的情况，用公式表示为：

$$g(x, y) = \begin{cases} 1, f(x, y) \geq T \\ 0, f(x, y) < T \end{cases}$$

其中标记为 0 的是目标垃圾，标记为 1 的是水面背景，本研究的难点在于选取阈值 T 的大小，可以根据以下几种方法来选取：

最大类间方差法适用于双峰情况，自动求阈值。基本思想是根据模式识别中的不同两类，使得类内方差最小，类间方差最大。然后利用类间距判别函数选取一个能使目标与背景在最大程度上分开的灰度值，此时目标和背景的分差达到最大，该灰度值就是阈值。

基于最大熵原理的阈值法通过将图像分成若干个优化目标函数，以此获得最佳阈值分割图像，其基本流程如下图所示：

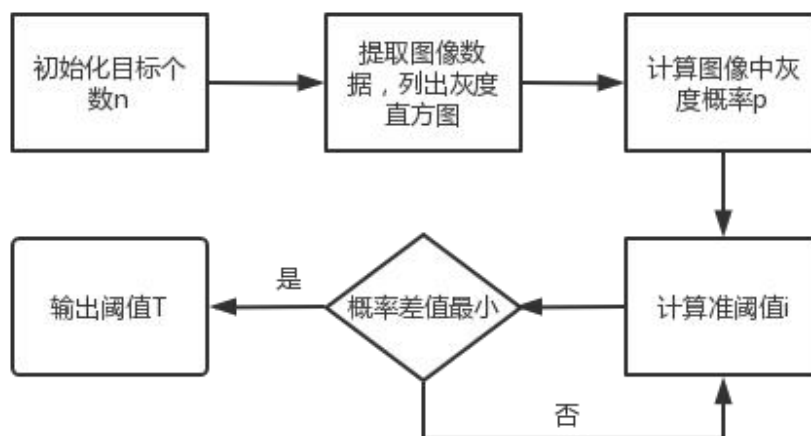


图 5.5 最大熵原理流程图

5.4 YOLOv5 目标检测算法

YOLOv5 是一种单阶段目标检测算法，其速度和精度得到了很大的提升，输入端采用 Mosaic 数据增强、自适应锚框计算、自适应图片缩放。网络层融合了一些新思路：Focus 结构、CSP 结构、Neck 网络、FPN+PAN 结构。输出层的锚框机制与 YOLOv4 相同，但对损失函数和预测框的筛选进行了改进。以下是 5 种算法的优缺点，本项目中采用 YOLOv5 算法。

表 5.1 YOLO 算法

算法	优点	缺点
YOLO	图像划分为网络单元，模型检测速度快	小目标检测效果不佳
YOLOv2	使用聚类产生锚框，提高分类精度	使用预训练，迁移较难
YOLOv3	借鉴残差网络，实现多尺度检测	中大目标检测效果较差
YOLOv4	在检测精度与速度之间取得了权衡	精度有待提高
YOLOv5	尺寸小，部署成本低，灵活性和检测速度高	性能有待提高

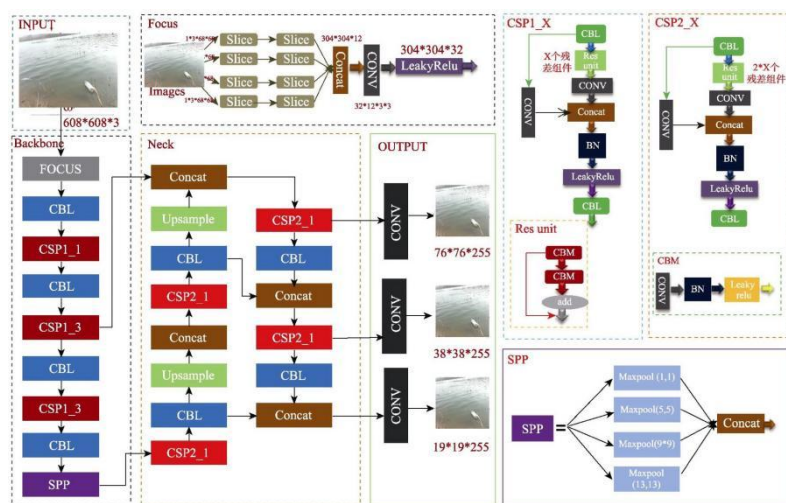


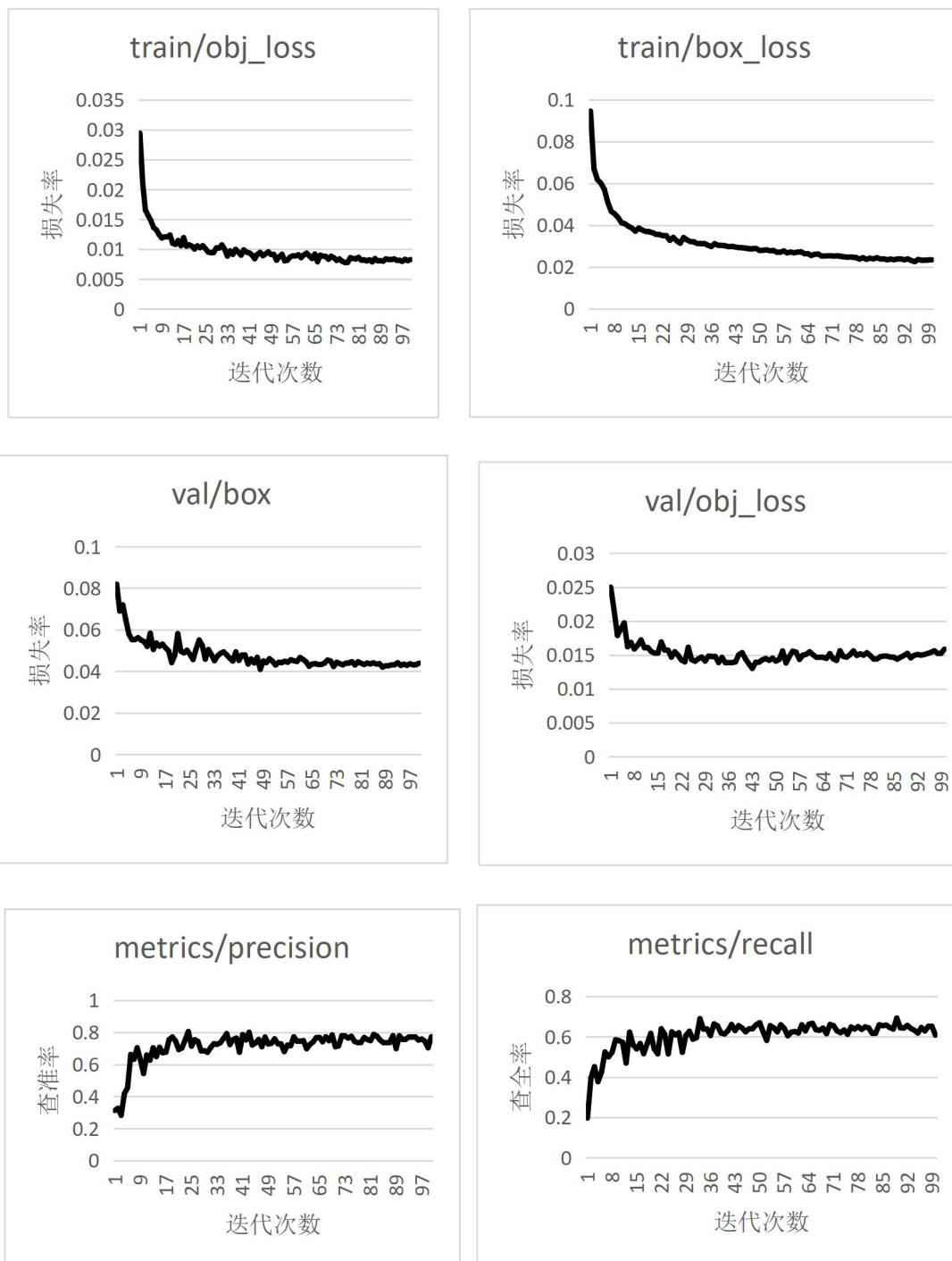
图 5.6 YOLOv5 模型结构

本项目的实验环境为：CPU 为 Intel i7-9750H，GPU 为 NVIDIA GeForce GTX 1650，内存为 8G，操作系统为 Window10，安装 CUD10.0 库文件，开发语言为 Python，Pytorch 框架。具体操作步骤为：

- (1) 将标注好的图片导成 txt 数据格式。
- (2) 新建两个文件夹 train 和 valid，train 作为训练数据集，valid 作为测试数据集。每个文件夹中有两个子文件夹，images 文件夹放图片，lables 文件夹放转换后的 txt 文件。
- (3) 将写好的 data.yaml 文件放到和 train 文件夹相同的路径下。此文件是标注配置文件，主要存放训练和测试数据集的位置。
- (4) 在终端设置训练参数，数据集的配置文件为 data.yaml，模型的配置文件为 yolov5s.yaml，预训练的模型为 yolov5s.pt，设置迭代 100 次，每次位入的图片数量为 2，采用 GPU 进行训练。
- (5) 对训练好的模型进行验证与改进。

训练后的结果如下图所示，从前 4 个小图可以看出，训练的前 30 次损失函数呈迅速下降的趋势，之后下降速度逐渐降低，稳定在 0.02 左右，训练损失函数波动较小，

验证瞬时函数波动较大，存在一定的过拟合现象。从后 4 个小图可以直观的看出识别准确度，平均准确率可达 67%以上，查准率可达 80%以上，查全率可达 69%。



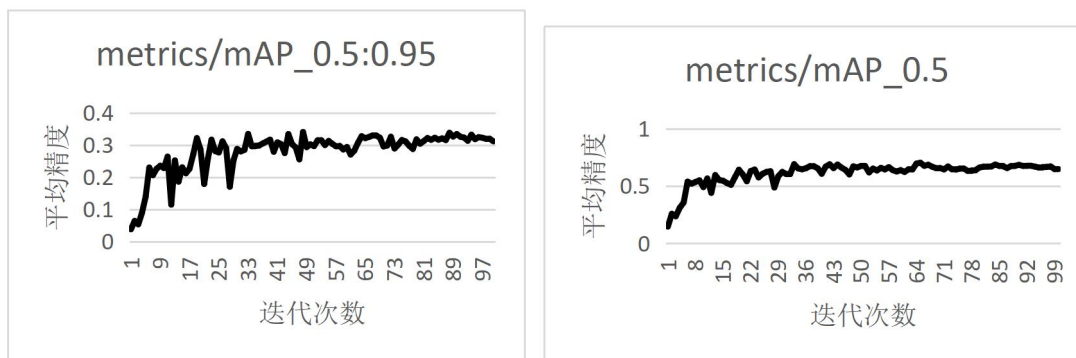


图 5.7 YOLOv5 模型训练结果

用训练好的模型对不同情况下的图片进行测试，下图是对不同类别垃圾进行测试结果，树枝、口罩、奶盒、一次性纸杯和易拉罐识别准确度较高，其中树枝达到 90% 以上。易拉罐和废纸的重叠识别准确度较低只有 61%，可能是重叠互相影响的原因。总的来说，所有垃圾均被检测到，不存在漏检的情况。



图 5.8 不同类别垃圾测试

下图 5.9 是分别对左上、左下、右上和右下四个不同方位的垃圾检测结果，图中总共有三个垃圾：易拉罐、绿色塑料瓶和白色塑料瓶。第一个图中右下角有杂质，模型也将其检测出，第二幅图中的树枝和倒影被识别。4 个图绿色塑料瓶被检测成多个垃圾，总体来说准确率较高。

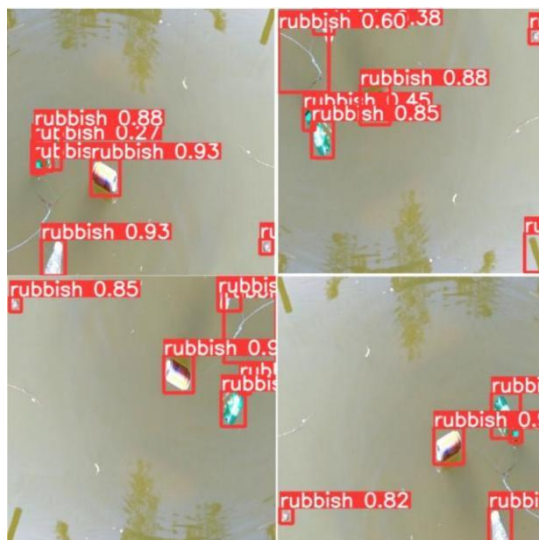


图 5.9 不同位置垃圾测试

下图 5.10 是对存在遮挡物的情况进行测试，第一个图只检测出皮球和泡沫且准确度较低，没有检测出塑料遮挡下的塑料瓶，而且误将左下角水下的倒影当做垃圾。第二个图水面 3 个垃圾均被识别，准确度达 60% 以上。第三个图只检测出其中一个废纸。第四个图塑料袋未被检测出。



图 5.10 存在遮挡物测试

5.5 将模型应用到树莓派上

用来训练 yolov5s 模型的电脑是 win10 系统，树莓派是 raspbian 官方系统，为了完整的实现装置的功能需要，需要将模型嵌入式化，具体步骤如下：

- (1) 将训练好的.pt 模型在本地转化成.onnx 模型。
- (2) 下载 openvino 工具包，利用其转换成 IR 中间模型。
- (3) 在树莓派上安装 openvino，并部署推理。

(4) 利用 NCS2 神经棒进行 cpu 加速处理。

5.6 本章小结

本章首先从图片数据的采集入手，对硬件参数和采集方法进行了详细的介绍，将自制数据集和公共数据集混合共同作为垃圾检测算法的样本。其次从光照对环境影响入手，提出了几种背景灰度校正算法。然后介绍了水面分割网络，其目的是为了将水上垃圾与岸上垃圾进行分离。最后重点介绍了 YOLOv5s 目标检测算法，在原有的基础上进行改进与不断迭代，训练出的模型 mAP 值为 67.4%，模型在有遮挡物的情况下容易产生遗漏，对水中的倒影会产生误判。综上，模型的准确度和检测速度都有待进一步提高。

第六章 作品说明与市场分析

6.1 作品说明

6.1.1 使用说明

(1) 在使用时只需将垃圾收集装置(桶)安装在岸边任意位置后同时开启桶与船电源,在听到蓝牙配对成功的提示音后再将清洁装置(船)放入水中,调整垫片使得吃水深度要小于浮仓最大刻度,随后打开动力开关听到电调上电音后船即开始运作。

(2) 在出现故障的情况下可以通过 MC6C 进行全自动模式和无人模式的切换来实现人工回收,只需要打开无线开关,调节 CH 通道,看到接收器以间隔 2 秒的速率闪烁时候表示已从自动模式切换到手动模式,此时调节油门即可完成回收操作。

(3) 本产品设计有低电量自动报警电路,无需担心电量不够会“抛锚”。在电量低于 10%时会自动返回出发地,用户只需更换电池就可以实现再次清洁水上垃圾,根据携带垃圾量的不同工作周期会存在一定的不同,在满载垃圾的情况下仍可连续工作 2 小时左右。

6.1.2 创新点

(1) 分体式的设计模式。在岸边增加自动收集垃圾桶,将捕捞船搜集到的垃圾及时处理,防止其二次污染,更进一步的减少人力财力,使得系统的应用性更为广泛。

(2) 设计了一种自然力驱动无源可控进出口机构。巧妙的利用水与水下挡板的相互作用力,改变毛刷的姿态,使得垃圾能顺利进入船舱内部。

(3) 混合训练产出的多融合目标检测算法。数据采集设备与实际应用设备相符合,将自制数据集与公共数据集混合训练模型,增加了模型泛化能力,减少了过拟合现象,并融合了水面分割和光照校正算法提高检测精度。

6.1.3 期望与改进

当前我们的无人水面清洁装置已基本实现水面垃圾的无人化全自动清理,但目前仍然存在着作品外观还可以进行进一步优化,同时在垃圾回收方面的效率还可以进一步提高,我们会继续优化算法,改进机械结构从而提高水面无人清洁装置的清洁效率。

虽然该机械结构可基本满足项目需要,但仍存在很多不足,列举如下:

- (1) 一些结构较为原始简单,运行不够稳定,不能够适应很多特殊的复杂情况。
- (2) 没有为装置设计外壳,使电路部分裸露在外,可能会导致进水漏电的问题。
- (3) 对于某些易进水的电器件,缺乏必要的机械防护设计,可能会导致机器寿命减少。

对于这些问题,我团队提出了今后的改进方向:

- (1) 为装置设计流线型外壳，减少阻力，使其兼具美观与实用性。
- (2) 对一些运行不够稳定的简单结构进行重新设计，增加其平稳性和安全性。
- (3) 为电器件添加机械防护，避免直接接触水，增加使用寿命。

6.2 市场分析

6.2.1 经济环境

当前经济形势呈现疫后复苏的态势，人均消费水平继续提高，消费支出拉动 GDP 为 6.35%，人们对于生活环境的要求极大的促进了清洁行业的发展，据相关统计，目前的湖面清洁行业冉冉升起，各类湖面清洁技术涌现出来，同时疫情下公共卫生体系改革加快，我们经过相关调查后发现全自动清洁艇研发符合当前无人化的发展方向。

6.2.2 目标市场

根据目前的市场需求，结合本产品的特点，我们将选择全国各大城市以及中小型城市作为我们的目标市场。以像西湖这类游乐景区为我们的主要发展对象。我们主要集中于湖面清洁行业，当然也会涉及到其他清洁行业。将会以自动化，高效的产品以及合理有价值的产品观念来吸引广大消费群体。同时也会积极的寻找合适的投资方完成品牌代言。

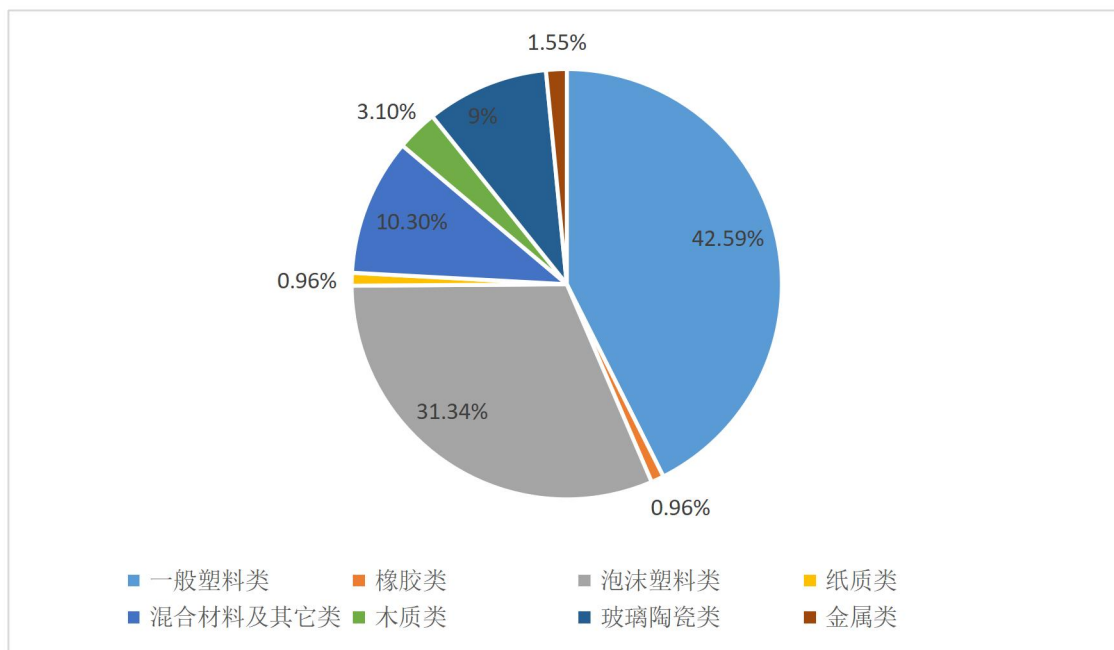


图 6.1 湖泊垃圾类别比例

6.2.3 市场定位

通过进行市场调研和比较我们可以发现当前的无人清洁船造价普遍在 5 万左右，价格比较昂贵。而我们主打的是低价位，在价格上要体现“亲民”，主要通过和当前市场上的常规清理船相比要体现我们的产品具有观赏价值和实用价值。

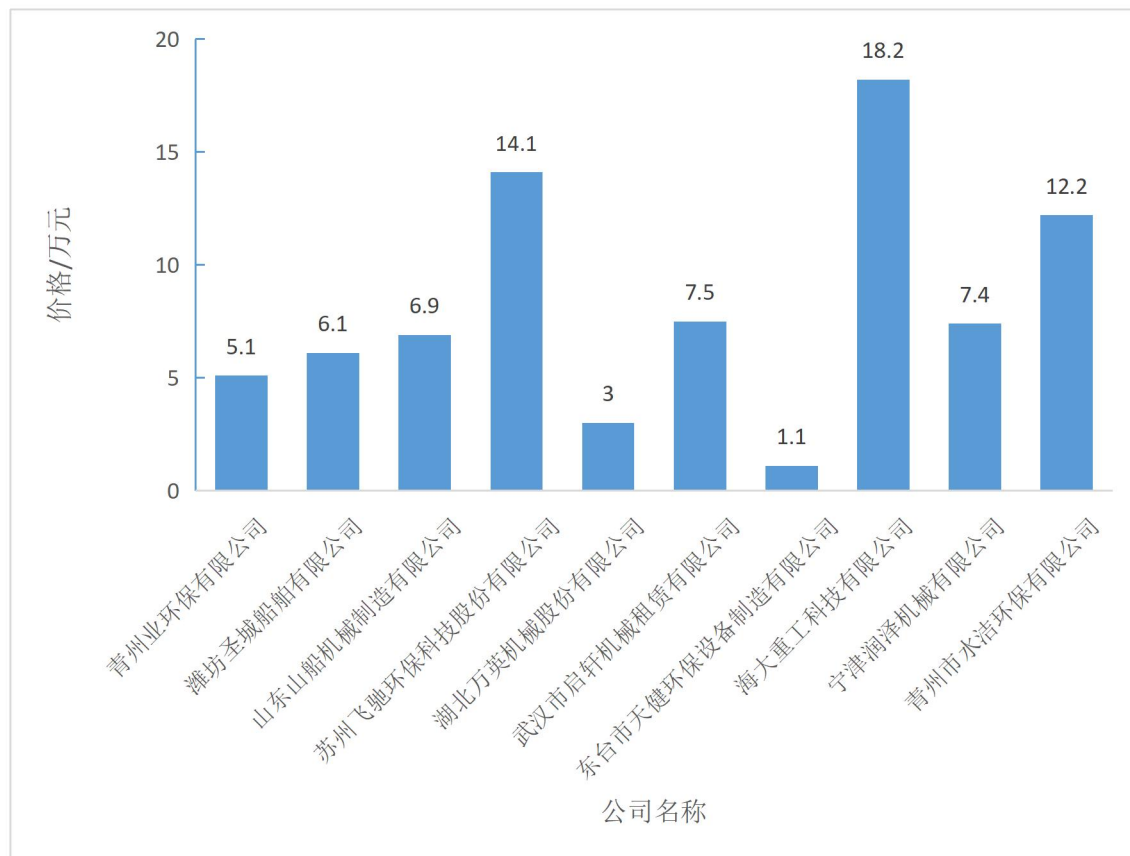


图 6.2 清洁船企业造船价格

参考文献

- [1] 杨隼. 小型水域水面漂浮物收集装置的设计[D].上海海洋大学,2016.
- [2] 胡蓉. 基于机器视觉的水面漂浮物自动监测的研究[D].广西科技大学,2015.
- [3] 周飞. 水面清污机器人垃圾检测算法的研究[D].西南科技大学,2020.DOI:10.27415/d.cnki.gxngc.2020.000108.
- [4] 李嘉琪,邓彦松,余国娟.基于 Python 视觉识别的双模双动力水面垃圾清理船[J].兵工自动化,2020,39(02):93-96.
- [5] 王瀚. 基于动态自适应流媒体传输技术的全景视频传输系统研究与实现[D].重庆邮电大学,2021.DOI:10.27675/d.cnki.gcydx.2021.000921.
- [6] 李宇航. 基于光纤通信的水下视频传输系统及视频图像处理技术研究[D].海南大学,2020.DOI:10.27073/d.cnki.ghadu.2020.000098.
- [7] 魏莉莉. 基于双目视觉的水面漂浮物监测研究[D].大连海事大学,2019.DOI:10.26989/d.cnki.gdlhu.2019.000884.

- [8] 谢富,朱定局.深度学习目标检测方法综述[J].计算机系统应用,2022,31(02):1-12.DOI:10.15888/j.cnki.csa.008303.
- [9] 吴双,李晔昊,刘子仪,单丽君.水面垃圾清理船的性能仿真分析[J].机械工程师,2019(02):90-93.
- [10] 刘思洋. 水面垃圾清理机器人电控系统及目标识别算法的研究[D].陕西科技大学,2019.
- [11] 张强,谢家欣,于微波,丁春元.基于改进形态学消除光照不均匀算法[J].长春工业大学学报,2017,38(05):464-467.DOI:10.15923/j.cnki.cn22-1382/t.2017.5.10.

致谢

我们历时将近一年时间终于把该项目完成，在这段充满奋斗的历程中，带给我的学生生涯无限的激情和收获。在项目的制作过程中遇到了无数的困难和障碍，都在同学和老师的帮助下度过了。在校工训的时候，工训的老师给我们提供了很多方面的支持与帮助，尤其要强烈感谢我们的指导老师，没有他对我们进行了不厌其烦的指导和帮助，无私的为我们进行项目的修改和改进，就没有我们这个项目的最终完成。在此，我向指导和帮助过我们的老师表示最衷心的感谢！

同时，我也要感谢本论文所引用的各位学者的专著，如果没有这些学者的研究成果的启发和帮助，我将无法完成该项目的最终的完成。至此，我也要感谢我的朋友和同学，他们在我写论文的过程中给予我了很多有用的素材，也在论文的排版和撰写过程中提供热情的帮助！金无足赤，人无完人。由于我的学术水平有限，所写报告难免有不足之处，恳请各位老师多多原谅！